Matemáticas
3º ESO

SOLUCIONES DE LA FICHA · UNIDAD 2

Números reales

FentMates

Intenta resolver cada ejercicio antes de mirar su solución. Si no te sale el mismo resultado, repasa los pasos o consulta los apuntes interactivos de la unidad. Cuando hay varias respuestas posibles, se muestra una de ejemplo.

1 Potencias de exponente natural

1. ★☆☆

a) $5^3 = 125$ **b)** $(-2)^5 = -32$ **c)** $\left(\frac{2}{3}\right)^4 = \frac{16}{81}$ **d)** $(-1)^7 = -1$

2. ★☆☆

a) 64 **b)** -27 **c)** 81 **d)** -81
e) 1 **f)** $-\frac{1}{8}$ **g)** 0 **h)** $10\,000\,000$

3. ★★☆

a) Positivo: base negativa y exponente par.
b) Negativo: base negativa y exponente impar.
c) Negativo: $(-2)^6 = 64$, y el signo de delante lo cambia: -64.
d) Positivo: $(-4)^3 = -64$, y $-(-64) = 64$.

4. ★★☆

a) $-4 + 4 - (-8) = \boxed{8}$
b) $-1 + 1 - 1 = \boxed{-1}$
c) $9 - 8 + 1 = \boxed{2}$
d) $\frac{4}{9} \cdot \frac{27}{8} = \frac{108}{72} = \boxed{\frac{3}{2}}$

5. ★★★

a) $x = 6$ **b)** $x = 3$ **c)** $x = 3$ o $x = -3$ **d)** $x = 3$

2 Propiedades de las potencias

6. ★☆☆

a) 3^9 **b)** 7^4 **c)** 2^{15} **d)** 5^8 **e)** a^5 **f)** $(-2)^6 = 2^6$

7. ★☆☆

a) $10^5 = 100\,000$ **b)** $3^4 = 81$ **c)** $6^3 = 216$ **d)** $1^2 = 1$

8. ★★☆

a) $\frac{2^{10}}{2^8} = 2^2 = \boxed{4}$
b) $\frac{3^{11}}{3^9} = 3^2 = \boxed{9}$
c) $\frac{5^9}{5^8} = \boxed{5}$
d) $\frac{6^8}{6^6} = 6^2 = \boxed{36}$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

9. ★★☆

a) $\dfrac{2^6 \cdot 2^6}{2^8} = 2^4 = \boxed{16}$

b) $\dfrac{3^4 \cdot 3^3}{3^6} = \boxed{3}$

c) $\dfrac{5^6}{5^2 \cdot 5^3} = \boxed{5}$

d) $\dfrac{2^4 \cdot 3^4}{2^3 \cdot 3^2} = 2 \cdot 3^2 = \boxed{18}$

10. ★★★

a) $\dfrac{2^6 \cdot 3^3 \cdot 2^2 \cdot 3^4}{2^6 \cdot 3^6} = \dfrac{2^8 \cdot 3^7}{2^6 \cdot 3^6} = 2^2 \cdot 3 = \boxed{12}$

b) $\dfrac{3^2 \cdot 5^2 \cdot 2^3 \cdot 5^3}{2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^4} = \dfrac{2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^5}{2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^4} = 2 \cdot 5 = \boxed{10}$

c) $\dfrac{2^6 \cdot 5^3 \cdot 3^4}{2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 2^4 \cdot 3} = \dfrac{2^6 \cdot 3^4 \cdot 5^3}{2^6 \cdot 3^3 \cdot 5^2} = 3 \cdot 5 = \boxed{15}$

d) $\dfrac{2^2 \cdot 7^2 \cdot 3^3 \cdot 7^3}{7^4 \cdot 2^2 \cdot 3^2} = \dfrac{2^2 \cdot 3^3 \cdot 7^5}{2^2 \cdot 3^2 \cdot 7^4} = 3 \cdot 7 = \boxed{21}$

11. ★★★

a) Verdadera: $8 + 8 = 16 = 2^4$.

b) Falsa: $3^2 \cdot 3^3 = 3^5$.

c) Falsa: $25 \neq 4 + 9 = 13$.

d) Verdadera: $(5 \cdot 2)^3 = 10^3$.

e) Verdadera: $2 \cdot 2^{10} = 2^{11}$.

f) Falsa: $4^5 : 4^5 = 4^0 = 1$.

3 Potencias de exponente entero negativo

12. ★☆☆

a) $\frac{1}{9}$ **b)** $-\frac{1}{8}$ **c)** $\frac{1}{1000}$ **d)** 16 **e)** $\frac{27}{8}$ **f)** $\frac{25}{9}$ **g)** 1 **h)** $-\frac{1}{16}$

13. ★☆☆

a) 5^{-4} **b)** 3^{-3} **c)** 2^{-4} (o 4^{-2}) **d)** 10^{-3} **e)** 7^{-2}

14. ★★☆

a) 5^4 **b)** 2^{-7} **c)** 3^6 **d)** 7^2 **e)** 4^2 **f)** 10^{-4}

15. ★★☆

a) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \boxed{\frac{3}{4}}$ **b)** $\frac{1}{3} - \frac{1}{9} = \boxed{\frac{2}{9}}$ **c)** $4 + 3 = \boxed{7}$ **d)** $1 - \frac{1}{5} = \boxed{\frac{4}{5}}$

16. ★★★

a) $\dfrac{2^{-6} \cdot 2^6}{2^{-5} \cdot 2^4} = \dfrac{2^0}{2^{-1}} = \boxed{2}$

b) $\dfrac{3^{-2} \cdot 3^6}{3^{-2} \cdot 3^4} = \dfrac{3^4}{3^2} = \boxed{9}$

c) $\dfrac{2^{-2} \cdot 3^{-2} \cdot 2^6 \cdot 3^3}{2^{-1} \cdot 3^{-2} \cdot 2^5} = \dfrac{2^4 \cdot 3}{2^4 \cdot 3^{-2}} = 3^3 = \boxed{27}$

d) $\dfrac{2^{-2} \cdot 5^{-2} \cdot 5^6}{5^4 \cdot 2^{-3}} = \dfrac{2^{-2} \cdot 5^4}{2^{-3} \cdot 5^4} = \boxed{2}$

e) $\dfrac{3^2}{2^2} \cdot \dfrac{2^2}{3^2} = \boxed{1}$

f) $[2^3 \cdot 2^{-4}]^{-1} = (2^{-1})^{-1} = \boxed{2}$

4 Notación científica

17. ★☆☆

a) $4{,}5 \cdot 10^7$ **b)** $7{,}2 \cdot 10^{-4}$ **c)** $9{,}08 \cdot 10^5$ **d)** $3 \cdot 10^{-7}$ **e)** $-1{,}25 \cdot 10^4$ **f)** $5 \cdot 10^{-2}$

18. ★☆☆

a) $3\,200\,000$ **b)** $0{,}005$ **c)** $1\,070\,000\,000$ **d)** $0{,}000\,008\,45$ **e)** $-61\,000$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

19. ★★☆ El apartado a) ya está en notación científica. El resto, corregidos:

b) $3{,}4 \cdot 10^{7}$ **c)** $8 \cdot 10^{-4}$ **d)** $1{,}05 \cdot 10^{-1}$ **e)** $1{,}25 \cdot 10^{-6}$ **f)** $4{,}2 \cdot 10^{6}$

20. ★★☆

$$9 \cdot 10^{-6} < 5 \cdot 10^{-5} < 1{,}2 \cdot 10^{-4} < 3{,}1 \cdot 10^{-4} < 2{,}9 \cdot 10^{-3}$$

21. ★★★

a) $3 \cdot 10^{5}$ km/s **b)** $7{,}5 \cdot 10^{-6}$ m **c)** $8 \cdot 10^{9}$ personas

d) $1{,}67 \cdot 10^{-24}$ g **e)** $9{,}46 \cdot 10^{12}$ km

5 Radicales. Extracción e introducción de factores

22. ★☆☆

a) 9 **b)** -5 **c)** 2 **d)** No existe en $\mathbb{R}$

e) -2 **f)** $\frac{5}{7}$ **g)** $\frac{2}{3}$ **h)** 1

23. ★☆☆

a) $2\sqrt{3}$ **b)** $3\sqrt{2}$ **c)** $3\sqrt{5}$ **d)** $7\sqrt{2}$ **e)** $2\sqrt[3]{2}$ **f)** $3\sqrt[3]{3}$

24. ★★☆

a) $\sqrt{2^3 \cdot 5^2} = 10\sqrt{2}$ **b)** $2^2 \cdot 3\sqrt{2 \cdot 3} = 12\sqrt{6}$ **c)** $2^2 \cdot 5\sqrt[3]{2 \cdot 5} = 20\sqrt[3]{10}$

d) $3^2\sqrt[4]{3} = 9\sqrt[4]{3}$ **e)** $a^3b^2\sqrt{a}$ **f)** $x\,y^3\sqrt[3]{x^2}$

25. ★★★

a) $\dfrac{5\sqrt{2}}{9}$ **b)** $2a\sqrt{3a}$ **c)** $-3\sqrt[3]{2}$ **d)** $2ab\sqrt[4]{2a^2b}$

e) $\dfrac{6\sqrt{2}}{5}$ **f)** $-2a\sqrt[3]{2a}$ **g)** $3a^2b\sqrt{2a}$ **h)** $3x^2y\sqrt[3]{3x}$

26. ★☆☆

a) $\sqrt{20}$ **b)** $\sqrt{27}$ **c)** $\sqrt{50}$ **d)** $\sqrt[3]{24}$ **e)** $\sqrt[4]{162}$ **f)** $\sqrt{a^2b}$

g) $\sqrt{(2^3)^2 \cdot 2} = \sqrt{2^6 \cdot 2} = \boxed{\sqrt{2^7}}$ **h)** $\sqrt{(3^2)^2 \cdot 5} = \sqrt{3^4 \cdot 5} = \boxed{\sqrt{405}}$

i) $\sqrt[3]{(2^2)^3 \cdot 2} = \sqrt[3]{2^6 \cdot 2} = \boxed{\sqrt[3]{2^7}}$ **j)** $\sqrt[3]{(5^2)^3 \cdot 5^2} = \sqrt[3]{5^6 \cdot 5^2} = \boxed{\sqrt[3]{5^8}}$

k) $\sqrt{(2^3)^2 \cdot 3^2 \cdot 3} = \sqrt{2^6 \cdot 3^3} = \boxed{\sqrt{1728}}$ **l)** $\sqrt[4]{(a^2)^4 \cdot a^3} = \sqrt[4]{a^8 \cdot a^3} = \boxed{\sqrt[4]{a^{11}}}$

27. ★★☆ $3\sqrt{5} = \sqrt{45}$, $4\sqrt{3} = \sqrt{48}$, $2\sqrt{11} = \sqrt{44}$, $5\sqrt{2} = \sqrt{50}$. Por tanto:

$$2\sqrt{11} < 3\sqrt{5} < 4\sqrt{3} < 5\sqrt{2}$$

6 Operaciones con radicales

28. ★☆☆

a) $5\sqrt{5}$ **b)** $4\sqrt{3}$ **c)** $5\sqrt[3]{6}$ **d)** $-2\sqrt{2}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

29. ★★☆

a) $2\sqrt{2}+3\sqrt{2}=\boxed{5\sqrt{2}}$

b) $2\sqrt{3}+5\sqrt{3}-3\sqrt{3}=\boxed{4\sqrt{3}}$

c) $4\sqrt{5}-3\sqrt{5}+4\sqrt{5}=\boxed{5\sqrt{5}}$

d) $5\sqrt{2}-8\sqrt{2}+3\sqrt{2}=\boxed{0}$

e) $2\sqrt[3]{2}+3\sqrt[3]{2}-\sqrt[3]{2}=\boxed{4\sqrt[3]{2}}$

f) $2\sqrt{7}+3\sqrt{7}-\sqrt{7}=\boxed{4\sqrt{7}}$

30. ★☆☆

a) $\sqrt{36}=6$ **b)** $\sqrt{100}=10$ **c)** $\sqrt{12}=2\sqrt{3}$ **d)** $\sqrt[3]{8}=2$ **e)** $\sqrt{16}=4$ **f)** $\sqrt[3]{27}=3$

31. ★★☆

a) $10\sqrt{18}=\boxed{30\sqrt{2}}$

b) $\sqrt{150}=\boxed{5\sqrt{6}}$

c) $9\cdot 2=\boxed{18}$

d) $3\sqrt{5}$

e) $\sqrt{3^5}=\boxed{9\sqrt{3}}$

f) $\sqrt{36}=\boxed{6}$

32. ★★★

a) $\sqrt{16}+\sqrt{36}=4+6=\boxed{10}$

b) $2\cdot 3-\sqrt{36}=6-6=\boxed{0}$

c) $\sqrt{12}+2=\boxed{2\sqrt{3}+2}$

d) $2\sqrt{3}+3\sqrt{3}-\sqrt{18}=\boxed{5\sqrt{3}-3\sqrt{2}}$

e) $\dfrac{5\sqrt{2}-2\sqrt{2}}{\sqrt{2}}=\dfrac{3\sqrt{2}}{\sqrt{2}}=\boxed{3}$

7 Intervalos: definición y tipos

33. ★☆☆

Intervalo	Desigualdad	Tipo de intervalo
$]-3,5[$	$-3<x<5$	Abierto
$[-1,4]$	$-1\leq x\leq 4$	Cerrado
$]2,6]$	$2<x\leq 6$	Semiabierto (abierto por la izquierda)
$[-2,+\infty[$	$x\geq -2$	Semirrecta cerrada
$]-\infty,0[$	$x<0$	Semirrecta abierta
$[-5,-1[$	$-5\leq x<-1$	Semiabierto (abierto por la derecha)

34. ★☆☆

a) $]-4,+\infty[$; $x>-4$

b) $]-\infty,7]$; $x\leq 7$

c) $[0,10]$; $0\leq x\leq 10$

d) $]-2,3]$; $-2<x\leq 3$

35. ★★☆

a) No (el 3 no pertenece)

b) Sí

c) Sí

d) Sí

e) No ($-7<-6$)

f) Sí ($\sqrt{2}\approx 1{,}41$)

36. ★★★

a) Por ejemplo, $1{,}1$; $1{,}5$ y $1{,}99$. El intervalo contiene infinitos números reales.

b) Por ejemplo, $]-1,6[$ o $[0,5]$.

c) En $[-3,4[$ es el 3 (el 4 no pertenece). En $]-3,4]$ es el 4.

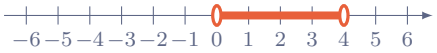
d) $]-1,5[$, porque $2-3=-1$ y $2+3=5$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

8 Representación gráfica de intervalos

37. ★☆☆

a) $[-2, 3]$ 

b) $]0, 4[$ 

c) $]-\infty, 1]$ 

d) $]-3, +\infty[$ 

e) $[-4, -1[$ 

f) $x \leq 2$ 

38. ★★☆

a) $]-1, 4]$; $-1 < x \leq 4$
b) $[2, +\infty[$; $x \geq 2$
c) $]-\infty, -3[$; $x < -3$
d) $[-4, 0]$; $-4 \leq x \leq 0$

39. ★★★

a) $]-1, 5]$ 

b) $[-3, 2[$ 

c) $]-\infty, -1] \cup]4, +\infty[$ 

9 Unión e intersección de intervalos

40. ★☆☆

A 

B 

$A \cup B = \boxed{[-2, 6[}$ $A \cap B = \boxed{]1, 4]}$

41. ★★☆

a) $A \cup B = \mathbb{R}$; $A \cap B = [0, 3[$
b) $A \cup B = [-5, 2[$; $A \cap B =]-3, -1]$
c) $A \cup B =]-\infty, -2] \cup]1, +\infty[$; $A \cap B = \varnothing$
d) $A \cup B = [0, 8]$; $A \cap B = \varnothing$
e) $A \cup B =]-4, 4[$; $A \cap B = [-1, 1]$

42. ★★★

a) Por ejemplo, $A = [0, 3]$ y $B = [2, 5]$.
b) $a = 1$.
c) $A \cap B =]0, 6]$, y por tanto $A \cap B \cap C =]0, 3]$ y $(A \cap B) \cup C =]-\infty, 6]$.
d) $[-1, 7[= [-1, +\infty[\cap]-\infty, 7[$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

10 Clasificación de los números reales

43. ★☆☆

Número	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{I}$	$\mathbb{R}$
12	✗	✗	✗		✗
-5		✗	✗		✗
$\frac{3}{7}$			✗		✗
$0{,}25$			✗		✗
$\sqrt{3}$				✗	✗
π				✗	✗
$-\sqrt{49} = -7$		✗	✗		✗
$0{,}\overline{3}$			✗		✗
$1{,}234\,567\,891\,011\ldots$				✗	✗

44. ★★☆

a) $3 \in \mathbb{N}$ **b)** $-5 \in \mathbb{Z}$ **c)** $2\sqrt{2} \in \mathbb{I}$ **d)** $\mathbb{Q}$ **e)** $\mathbb{I}$

f) $-3 \in \mathbb{Z}$ **g)** $0{,}3 \in \mathbb{Q}$ **h)** $\mathbb{I}$ **i)** $-4 \in \mathbb{Z}$ **j)** $\mathbb{I}$

45. ★★☆

a) Verdadera: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$.

b) Falsa: por ejemplo, -3.

c) Verdadera: se puede escribir como fracción.

d) Falsa: por ejemplo, $\sqrt{4} = 2$.

e) Falsa: $\mathbb{Q} \cap \mathbb{I} = \varnothing$.

f) Falsa: $\sqrt{2} = 1{,}414\ldots$ es decimal e irracional.

46. ★★★

a) Por ejemplo, π o $\sqrt{10} \approx 3{,}16$.

b) Por ejemplo, $1{,}5$, ya que $1{,}5^2 = 2{,}25$ está entre 2 y 3.

c) $n = 1, 4, 9, 16, 25$ (los cuadrados perfectos).

d) No. Por ejemplo, $\sqrt{2} + \left(-\sqrt{2}\right) = 0$, que es racional.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)